



Tìm kiếm



Trang chủ

Tài liệu

Khoá học

Tin tức

Liên hệ

Kích hoạt khoá học

Trang chủ ▶ Danh mục khoá học ▶ [NUCE] - [EBOOK] 12 ngày chinh phục A Vật lý 1 ▶ (NEW) CÂU HỎI ÔN THI (MỚI NHẤT 2021) - CÓ ĐÁP ÁN (PHỤC VỤ THI CUỐI KỲ K65 VÀ GIỮA KỲ K66) ▶ **Phần 1: 38 câu hỏi phần CƠ HỌC**

Mô tả

CÂU HỎI TỪ BỘ MÔN ĐÂY

Phần 1: 38 câu hỏi phần CƠ HỌC **Phần 1: 38 câu hỏi phần Cơ học** **Phần 2: 36 câu hỏi phần Điện - Từ** **Phần 2: 36 câu hỏi phần ĐIỆN - TỪ****Hoang Dinh Vinh**

hoangdinh68@gmail.com

Điểm kinh nghiệm: 1100

Bài học gần đây: **Phần 1: 38 câu hỏi phần CƠ HỌC**

TIỆN ÍCH

 Tài liệu **0** Thành viên **869** Lịch học **0**

Ghi chú

Trò chuyện trực tuyến

CÒN ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN

Câu 1, 2, 3

$v_0 = 10 \text{ m/s}$
 $\alpha = 30^\circ$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$

- Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ
gốc thời gian tại vị trí ném ($t=0$)

- Vận tốc: $v = \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha \end{cases}$

- Phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = v_0 t = v_0 \cos \alpha t \\ y = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

- Tại mọi điểm quỹ đạo chuyển động: $\vec{a} = \vec{g}$

- Một đặc: $a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n}$

- Tại điểm cao nhất tại A: $a_n = g$, $v = v_x = v_0 \cos \alpha$ (do $v_y = 0$)

Vậy: $R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v_x^2}{g} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$

$\hat{=}$ Giá trị pháp tuyến tại điểm cao nhất: $a_n = g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$

$\hat{=}$ Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm cao nhất:

$$R = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{10^2 \cos^2 30^\circ}{10} = 7.5 \text{ m}$$

Câu 1 và câu 3 đề bài giống nhau

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Câu 4

$v_0 = 10 \text{ m/s}$
 $\alpha = 30^\circ$
 $L = ?$

- Chọn gốc tại vị trí ném $t=0$

- Chọn chiều dương là y

- Vận tốc: $v = \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha - g t \end{cases}$

- Phương trình chuyển động:

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

- Từ phương trình chuyển động $\rightarrow$ ta thiết lập được phương trình quỹ đạo

$$y = x \cdot \tan \alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \quad (*)$$

- Yêu cầu tìm thời gian $y = 0$ tại hai thức $(*)$:

$$x \cdot \tan \alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ (đầu)}$$

$$x_{\max} = \frac{\tan \alpha \cdot v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

- Thay $v_0 = 20 \text{ m/s}$; $\alpha = 30^\circ$:

$$L = x_{\max} = \frac{\tan 30^\circ \cdot 2 \cdot 20^2 \cdot \cos^2 30^\circ}{10} \approx 3.464 \text{ m}$$

Câu 5

Câu 5

$m = 100 \text{ g}$
 $v_0 = 25 \text{ m/s}$
 $\alpha = 60^\circ$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$
 $M_{\max} = ?$

- Chọn hệ trục tọa độ oxy như hình vẽ, góc thời gian là góc ném

- Phương trình chuyển động:

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

- Tại độ cao cực đại A ta có $v_y = 0$:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g t \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Memo No. _____
 Date _____

- Thay vào phương trình chuyển động: $y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

$$h_{\max} = y(t) = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

- Moment động lượng của chốt chĩa A đối với O:

$$L_0 = \vec{OA} \wedge m \vec{v}_A = \vec{r} \wedge m \vec{v}_A$$

$$\Rightarrow L_0 = m v_A \cdot r \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A)$$

- Mặt $r \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A) = h_{\max}$ và $|\vec{v}_A| = |\vec{v}_0| = v_0 \sin \alpha$

nên: $L_0 = m \cdot v_A \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A) = h_{\max} \cdot m v_A = m v_0^2 \sin^4 \alpha \cdot \cos \alpha$

- Thay: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $m = 0.1 \text{ kg}$; $v_0 = 25 \text{ m/s}$; $\alpha = 60^\circ$

$$L_0 = 228.125 \text{ (kg m}^2/\text{s)}$$

Câu 6+7

Câu 6 + Câu 7

$m = 10 \text{ g}$
 $v_0 = 40 \text{ m/s}$
 $\alpha = 30^\circ$; $g = 10 \text{ m/s}^2$

a. Tính moment tác dụng lực lên chốt chĩa tại điểm cao nhất

b. Tính moment tác dụng lực lên chốt chĩa tại thời điểm chốt sau khi ném đi t_1 :

- Chọn hệ trục tọa độ oxy như hình vẽ, góc thời gian là góc ném

- Vận tốc: $\vec{v} = \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha - g t \end{cases}$

- Phương trình chuyển động: $\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

- Tại độ cao cực đại A ta có $v_y = 0 \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{40 \sin 30^\circ}{10} = 2 \text{ (s)}$

- Tại thời điểm chốt khi rơi đạt tại cao cực đại: $L = x_{\max} \Rightarrow y = 0$

$$v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \Rightarrow t = \frac{2 v_0 \sin \alpha}{g} = 4 \text{ (s)}$$

$$L = x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} = \frac{40^2 \sin^2 30^\circ}{10} = 80 \text{ m}$$

a. Tính moment tác dụng lực lên chốt chĩa tại điểm cao nhất của quỹ đạo đối với chốt O:

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Memo No. _____
 Date _____

$L_0 = \vec{v}_A \wedge m \vec{v}_A \Rightarrow L_0 = (m \cdot v_A \cdot \sin(\vec{r}, \vec{v}_A))$

Mặt khác: $OA \sin(\vec{r}, \vec{v}_A) = h_{\max}$ và $|\vec{v}_A| = |\vec{v}_0| = v_0 \cos \alpha$

nên: $L_0 = m \cdot v_A \cdot h_{\max} = \frac{m \cdot v_0^2 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}{g} = \frac{13}{16} = 0.8125 \text{ (kg m}^2/\text{s)}$

b. Tính moment của chốt tác dụng lên chốt chĩa tại chốt M so với quỹ đạo sau khi ném đi t_1 :

- Vì chốt chĩa M là chốt mà chốt tại cao cực đại:

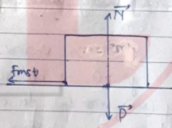
$$L_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v_M} \Rightarrow L_0 = m \cdot v_M \cdot OM \cdot \sin(\vec{OM}, \vec{v_M})$$

Ta có: $v_M = 10 \text{ cm/s}$
 $v_{Mg} = 10 \sin 30^\circ = 5$
 $\Rightarrow (\vec{OM}, \vec{v_M}) = \arctan \left| \frac{10 \cos 30^\circ}{10 \sin 30^\circ - 10} \right| = 130^\circ$

Vậy: $L_0 = 0,02 \cdot \sqrt{(10 \cos 30^\circ)^2 + (10 \sin 30^\circ - 10)^2} \cdot 5 \sqrt{3} \cdot \sin(130^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0,433 \text{ (kg m}^2/\text{s)}$

Câu 8

Câu 8
 $m = 200 \text{ kg}$
 $k = 0,02$
 $q = 10 \text{ m/s}$
 $F_{\text{net}} = ?$



Lực ma sát trượt ngang:
 $F_{\text{net}} = \mu mg = 0,02 \cdot 200 \cdot 10 = 40 \text{ (N)}$

Câu 9

Câu 9
 $m = 100 \text{ mg}$
 $v = 100 \text{ m/s}$
 $s = 4 \text{ cm}$
 $F_{\text{ch}} = ?$

Áp dụng định lý biến thiên động năng, ta có:
 $\frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = A = F_{\text{ch}} \cdot s$ (1)
 Xem chuyển động của nòng đạn cảm sâu vào target là chuyển động chậm dần đều: $v' = 0$ (2)
 Ta có từ (1) và (2): $\frac{-mv^2}{2} = F_{\text{ch}} \cdot s \Rightarrow F_{\text{ch}} = \frac{-mv^2}{2s} = \frac{-0,1 \cdot 100^2}{2 \cdot 0,04} = -12500 \text{ (N)}$

HẢI TIẾN

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Câu 10

Câu 10
 $m = 100 \text{ kg}$
 $R = 50 \text{ cm}$
 $F_g = 200 \text{ N}$
 $\Delta t = 25,4 \text{ s}$
 $v_{\text{tr}} = ?$

Sau thời gian $\Delta t = 25,4 \text{ (s)}$, trục đứng trục: $\omega = 0$
 Ta có: $\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} \Rightarrow \omega = \omega_0 - \beta \cdot \Delta t = -8 \Delta t$
 Ta lại có: $\beta = \frac{M}{I} = \frac{R \cdot F}{m R^2}$
 Thay vào ta được:
 $\omega_0 = -\frac{2 R F \cdot \Delta t}{m R^2} = -\frac{2 F \Delta t}{m R} = +254,2 \text{ (rad/s)}$

Câu 11

Câu 11
 $m = 300 \text{ (g)}$
 $l = 20 \text{ cm}$
 $S = ?$ di qua
 thời điểm và vị trí điểm

Momen quán tính ở đầu trục: $I_A = \frac{1}{2} m l^2$
 Momen quán tính ở đầu trục: $I_A = I_C + m a^2$
 với $a = \frac{l}{2}$ nên: $I_A = \frac{1}{2} m l^2 + m \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} m l^2$
 Thay số: $I_A = \frac{1}{3} \cdot 0,3 \cdot \left(\frac{20}{100}\right)^2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ (Nm}^2\text{)}$

Câu 12

Câu 12
 $m = 200 \text{ g}$
 $R = 5 \text{ cm}$
 $\omega = 20 \text{ rad/s}$
 $W_{\text{tp}} = ?$

Quả rơi lên thẳng trượt: $v = R\omega = 1 \text{ (m/s)}$
 Động năng toàn phần của quả cầu đặc:
 $W_{\text{tp}} = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$
 $= \frac{2 m R^2 \omega^2}{5} + \frac{1}{2} m v^2$
 $= \frac{2 \cdot 0,2 \cdot 0,05^2 \cdot 20^2}{5} + \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 1^2$
 $= 0,18 \text{ (J)}$

Câu 13

Câu 13
 $m = 60 \text{ kg}$
 $a = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$
 $N = ?$



Áp dụng định luật II Newton:
 $N + P = m\vec{a}$
 Chọn $\Rightarrow N - P = ma \Rightarrow N = ma + mg$
 $= m(a + g) = 60 \cdot (2 + 10)$
 $= 720 \text{ (N)}$

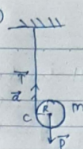
HẢI TIẾN

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

Áp dụng định luật II Newton:
 $M_{\text{trọng}}/r = R \cdot F_t \Rightarrow F_t = \frac{M_{\text{trọng}}/r}{R} = \frac{-11,9}{0,5} = -23,8 \text{ (N)}$

Câu 16
 Tre nặng: $m = 1 \text{ kg}$
 $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Tre nặng có cuộn dây thả rơi
 Chuyển động của tre gồm chuyển động quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến của trục. Lực quay trục là hợp momen của các lực:



- Ta có: $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$
 $M_c(\vec{P}) + M_c(\vec{T}) = I_c \cdot \beta$
 Chọn $\vec{\omega}$ theo chiều chuyển động hướng xuống, ta có:
 $P - T = ma$
 $M_c(\vec{P}) = I_c \cdot \beta = R \cdot \beta$
 - Một $\neq$ ta có:
 $I_c = I_0 + mR^2 = \frac{1}{2}mR^2$
 $\beta = \frac{a}{R} = \frac{a}{R}$
 - Áp dụng định luật (2):
 $a = \frac{g}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}^2$
 $T = P - ma = m(g - a) = 1(10 - 5) = 5 \text{ N}$

Câu 17

- Trục chốt là một vật rắn quay quanh trục, có
 độ momen động lượng đối với trục quay sẽ
 xác định:
 $L_0 = I_0 \omega$
 - Độ lớn của momen động lượng:
 $L_0 = I_0 \omega = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{2\pi}{T}$
 $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^{-4} (6,28 \cdot 10^3)^2 \cdot \frac{1}{1}$
 $= 3,15 \cdot 10^3 \text{ kg m}^2/\text{s}$

Câu 18

- Quả cầu lăn không trượt: $\omega = \frac{v}{R}$
 - Ta có động năng trên phần của vật
 $m = 2 \text{ kg}$; $v = 4 \text{ m/s}$

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

- Quả cầu lăn không trượt:
 $W_{tp} = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}MR^2 \right) \left(\frac{v}{R} \right)^2 + \frac{mv^2}{2}$
 $= \frac{1}{4}m \cdot v^2 + \frac{mv^2}{2} = \frac{3}{4}mv^2 = \frac{3}{4} \cdot 2 \cdot 4^2 = 24 \text{ (J)}$

Câu 19

- Quả cầu lăn không trượt:
 $v = \omega R$
 - Động năng trên phần của quả cầu lăn:
 $W_{tp} = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{mv^2}{2}$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}MR^2 \right) \omega^2 + \frac{1}{2}m(\omega R)^2$
 $= \frac{7}{10}MR^2\omega^2 = \frac{7}{10} \cdot 0,25 \cdot 0,06^2 \cdot 20^2 = 0,252 \text{ (J)}$

Câu 20

- Thanh cứng: $l = 50 \text{ cm}$; $m_1 = 200 \text{ g}$
 - Viên đạn: $m_2 = 50 \text{ g}$; $v = 100 \text{ m/s}$
 $v' = ?$
 - Viên đạn xuyên vào thanh tạo thành một khối.
 - Momen quán tính của thanh đối với trục O
 quay: $I_0 = I_0 + m_1 l^2 = \frac{1}{12}m_1 l^2 + m_1 \left(\frac{l}{2} \right)^2$
 $\rightarrow I_0 = \frac{1}{3}m_1 l^2$
 - Ngay trước va chạm và chạm momen ngoại lực tác dụng lên hệ
 đối với trục quay bằng 0, do đó momen động lượng được bảo toàn.
 - Ngay trước va chạm: $L = L_{thanh} + L_{đạn} = L_{đạn} = m_2 v$
 - Ngay sau va chạm: thanh sẽ quay nên có vận tốc góc ω
 $L' = L_{thanh} + L_{đạn} = I_0 \omega + m_2 v$
 $= \left(\frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2 \right) \omega$
 - Bảo toàn momen động lượng trước và sau va chạm:
 $m_2 v \cdot l = \left(\frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2 \right) \omega$
 $\Rightarrow \omega = \frac{3m_2 v}{(m_1 + 3m_2)l} = \frac{3 \cdot 0,05 \cdot 100}{(0,2 + 0,05) \cdot 0,5} = 120 \text{ (rad/s)}$

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xóa group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Câu 21

- Thanh cứng: $l = 20 \text{ cm}$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$
 $\omega = ?$ tại thời
 điểm cân bằng.
 - Thanh cứng: $l = 20 \text{ cm}$

Trình bày hình ảnh chuyển động của vật rắn
là có trục quay quán tính trục cố định, trục
quay nằm ngang đi qua trọng tâm của vật
của vật chỉ ra một bán kính và đi vào một phương
quay của vật rắn.

Mômen quán tính của vật rắn quay:

$$I = I_0 + m l^2 = \frac{1}{2} m R^2 + m \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} m R^2$$

Cho vật rắn quay quanh trục của vật rắn ở trục quay trục đứng một góc α . Theo bài toán có ràng buộc vật rắn quay quanh trục và
vật rắn quay góc α : ($\alpha = 90^\circ$)

$$m g \frac{R}{2} = m g \frac{R}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\Rightarrow m g \frac{R}{2} (1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} I \omega^2$$

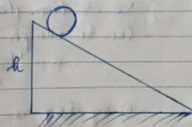
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{m g R (1 - \cos \alpha)}{I}} = \sqrt{\frac{m g R (1 - \cos \alpha)}{\frac{3}{4} m R^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{4 g (1 - \cos \alpha)}{3 R}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 10 (1 - \cos 90^\circ)}{3 \cdot 0,2}} = 12,23 \text{ (rad/s)}$$

Câu 22 + 23 + 24 + 25

Câu 22 + 23 + 24 + 25

$R = 50 \text{ cm}$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$
 $v = ?$ ở chân mặt phẳng
ngang



- Do trục quay quán tính của vật rắn chỉ một mặt phẳng
ngang nên: $v_0 = 0$
- Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng ngang.

HẢI TIẾN

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Memo No.

Date

- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng tại 2 vị trí: đỉnh và chân mặt
phẳng

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

- Đối với vật lăn không trượt: $I = \frac{1}{2} m R^2$

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2\right) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Rightarrow m g h = \frac{3}{4} m v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3} g h} = \sqrt{\frac{4}{3} \cdot 10 \cdot 0,5} \approx 2,58 \text{ (m/s)}$$

- Đối với vật lăn không trượt: $I = m R^2$

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} (m R^2) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Rightarrow m g h = m v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{g h} = \sqrt{10 \cdot 0,5} \approx 2,24 \text{ (m/s)}$$

- Đối với quả cầu đặc: $I = \frac{2}{5} m R^2$

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} m R^2\right) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Rightarrow m g h = \frac{7}{10} m v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{10}{7} g h} = \sqrt{\frac{10}{7} \cdot 10 \cdot 0,5} \approx 2,67 \text{ (m/s)}$$

- Đối với quả cầu rỗng: $I = \frac{2}{3} m R^2$

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} m R^2\right) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$\Rightarrow m g h = \frac{5}{6} m v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{6}{5} g h} = \sqrt{\frac{6}{5} \cdot 10 \cdot 0,5} \approx 2,45 \text{ (m/s)}$$

HẢI TIẾN

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

Câu 26 + 27 12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Câu 27 + Câu 26! Bài toán đồng trục: $m_1 = 10 \text{ kg}$, $R = 1,5 \text{ m}$

$$\omega = \frac{\pi}{3} \text{ (rad/s)} = \text{const}$$

Người: $m_2 = 60 \text{ kg}$

$\omega = ?$ tốc người quay đi vào và

$A = ?$ tính lực tác dụng

- Người đi chuyển trên đĩa quay nằm ngang, momen động lượng của đĩa được bảo toàn.

- Vận tốc góc quay:

+ khi người đứng ở ngoài rìa đĩa:

$$I = I_{\text{đĩa}} + I_{\text{người}} = \frac{1}{2} m_1 R^2 + m_2 R^2 = m_1 R^2 + 2 m_2 R^2$$

+ khi người đứng ở tâm đĩa: ($I_{\text{người}} = 0$)

$$I' = I_{\text{đĩa}} + I_{\text{người}} = \frac{1}{2} m_1 R^2$$

⇒ Bảo toàn động lượng: $I \omega = I' \omega'$

$$\omega' = \frac{I \omega}{I'} = \frac{(m_1 + 2 m_2) R^2 \omega}{\frac{1}{2} m_1 R^2} = \frac{(100 + 2 \cdot 50) \cdot 1,5}{100 \cdot 1,5^2} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ (rad/s)}$$

- Công thức liên hệ giữa vận tốc chuyển động:

Công thức liên hệ độ biến thiên động năng của đĩa:

$$A = \frac{1}{2} I \omega'^2 - \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (I' - I) \omega^2 = \frac{1}{2} (m_1 R^2 - 2 m_2 R^2) \omega^2 = 12,5 \pi \text{ (J)}$$

- Chọn mức thế năng tại mặt bàn nằm ngang.

- Vị trí và tại điểm B của quả cầu trên một bán kính OA và B:

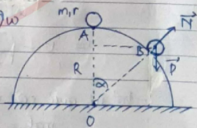
$$mg(R+r) = mg(R+r) \cos \alpha + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\Rightarrow mg(R+r)(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

- Ta có:

Qua cầu đặc: $I = \frac{2}{5} m r^2$

Vận tốc góc: $\omega = \frac{v}{r}$



Câu 28
[Câu 28]

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xóa group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Memo No. /
Date / /
[Câu 33]
m = 3 kg
h = 0,5 m
l = 1 m
v = 2,5 m/s
v_0 = 0

- Chọn mức thế năng tại chân mặt phẳng.

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng lượng tại đỉnh mặt phẳng và chân mặt phẳng:

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2 + A_{\text{ms}}$$

$$\Rightarrow A_{\text{ms}} = mgh - \frac{1}{2} m v^2 = 3 \cdot 10 \cdot 0,5 - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2,5^2$$

A_{\text{ms}} = ?

$$\Rightarrow A_{\text{ms}} = 6 \text{ (J)}$$

[Câu 35]
M = 20 kg
m = 5 kg
t = 0,2
F_{\text{mao}} = ?



- Muốn tìm lực tương tác giữa hai vật, cần phân tích chuyển động của vật.

⇒ trượt về phía sau từ ~~trên~~ phát sang hai nên F_{ms} có chiều ngược lại.

+ Hệ (hai vật) chuyển động cùng gia tốc: $a = \frac{F}{m+M}$

+ Hai vật không trượt: $m \cdot a < F_{\text{ms}} (\text{trượt})$

Mà $F_{\text{ms}} = kmg$

Ta có:

$$m \cdot a < kmg \Rightarrow m \cdot \frac{F}{m+M} < kmg \Rightarrow F < k g (m+M)$$

$$\Rightarrow F < 50 \text{ (N)}$$

Vậy $F_{\text{mao}} = 50 \text{ N}$

Câu 36

[Câu 36]

m = 10(g)
v_0 = 200 m/s
 $\Delta t = 4 \cdot 10^{-4} \text{ (s)}$
F_c = ?
d = ?

- Cơ chuyển động của đạn vào trong góc bị chuyển động chậm dần đều:

$$-v_0^2 = 2ad \quad (a = \frac{F_c}{m} < 0)$$

- Áp dụng định lý động lượng:

$$-mv_0 = F_c \Delta t$$

$$\Rightarrow F_c = \frac{-mv_0}{\Delta t} = \frac{-0,01 \cdot 200}{4 \cdot 10^{-4}} = -5000 \text{ (N)}$$

- Từ công thức (1):

$$d = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-v_0^2}{2 \cdot \frac{F_c}{m}} = \frac{-200^2}{2 \cdot \frac{-5000}{0,01}} = 0,04 \text{ (m)} = 4 \text{ cm}$$

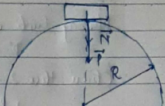
Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xóa group!

HÀ TIẾN

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

[Câu 27]

R = 400 m
v = 540 km/h = 150 m/s
m = 60 kg



Câu 37

N (tác dụng vào P) = ?
 N (tác dụng ngược lại) = ?

- Các lực tác dụng gồm có: $\vec{N}, \vec{P}$
 Áp dụng định luật II Newton:
 $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$

- Tại vị trí thấp nhất của vòng tròn lên, chiều hướng hướng lên phương bán kính:

$$N - P = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow N = P + \frac{mv^2}{R} = 60 \cdot 10 + \frac{60 \cdot 18^2}{400} = 3875 \text{ (N)}$$

- Tại vị trí cao nhất của vòng tròn lên, chiều hướng hướng lên phương bán kính:

$$N + P = \frac{mv^2}{R}$$

$$\Rightarrow N = \frac{mv^2}{R} - P = \frac{60 \cdot 18^2}{400} - 60 \cdot 10 = 2775$$

Câu 38
 (Câu 38)
 $m = 1 \text{ kg}$
 $r = 0,5 \text{ m}$
 $t = 0,25$
 $n = 12 \text{ vòng/phút}$
 $F_{ms} = ?$

- Ta nhận thấy: vật chuyển động gần như tròn quay tương tự như là chuyển động tròn đều.
 Hệ quy chiếu gắn nó một góc độ là hệ quy chiếu (O').
 Trong hệ quy chiếu O':
 Vật m chịu tác dụng của $\vec{N}, \vec{P}, \vec{F}_{ms}, \vec{F}_{qt}$ với $\vec{F}_{qt} = -m \cdot \vec{a}_{qt}$

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

12 ngày chinh phục A Vật lý 1 - Onthisinhvien.com

Memo No. _____
 Date _____

Hướng hướng định luật II trong hệ quy chiếu O':
 $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} + \vec{F}_{qt} = m\vec{a}$

Chọn trục 2 hướng ta chọn:

$$\begin{cases} P - N = 0 \\ F_{ms} - F_{qt} = ma' \end{cases}$$

Nếu m chuyển động trong hệ quy chiếu O' $\Rightarrow a' = 0 \Rightarrow F_{ms} = F_{qt}$

$$F_{ms} = F_{qt} = m \cdot a_{qt} = m \cdot v^2 / r = m \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2 \cdot r$$

$$\Rightarrow F_{ms} = 1 \cdot \left(\frac{20 \cdot 18}{60} \right)^2 \cdot 0,5 \approx 0,99 \text{ (N)}$$

Lưu ý: Đáp án ở đây chỉ mang tính "tham khảo". Mình cũng như ae thôi, cũng là sinh viên, chỉ hơn cái là mình học trước các bạn, điểm cũng A nên tạm gọi là oke.
 Vậy nên, việc làm mà có sai sót, là điều **không thể tránh khỏi!**
 Thành ra mình rất mong nếu bạn có phát hiện lỗi sai thì sẽ đóng góp cho mình dưới comment nhà.

Mỗi đóng góp của các bạn sẽ giúp những bạn sau học tốt hơn, có đáp án chuẩn xác hơn.

Cảm ơn ae rất nhiều, đã ủng hộ **12 ngày Vật lý 1** của mình ^^

OTSV Team <3

Góc ôn thi HUCE - Thi không qua, xoá group!

Bình luận



Bình luận



Nguyễn Mạnh Hùng bị thiếu vài câu đúng không a

Thích Trả lời - 12:15-13/11/2021



Tàng Văn Linh vài câu là những câu nào em ?
Thích 11:24-14/11/2021



Số 69, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội



info@onthisinhvien.com



0947090981

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

MST: 0106353044 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2013

Email: info@onthisinhvien.com

Địa chỉ: Số 5B N2 TT5, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Hotline

Hotline Tin học IC3, MOS: 0354902976 (Mr. Cường)

Hotline NEU, HVTG, TMU, HVNH, ĐH Công Đoàn: 0336080111 (Ms. My)

Hotline NUCE: 0822027936 (Mr. Linh)

Hotline UEH: 0345 899 842 (Ms. Hà My)

Hotline UEL: 0345 899 842 (Ms. Hà My)

Hotline ĐH Vinh: 0947388866 (Mr. Tuấn Anh)

Hotline hợp tác: 0947090981 (Mr. Hùng)

TIỆN ÍCH

Trang chủ

Giới thiệu

Khoá học

Tin tức

Liên hệ

CÁC CHÍNH SÁCH

Chính sách chung

Chính sách bảo mật thông tin

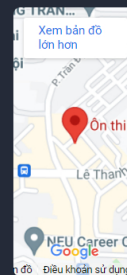
Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Chính sách hoàn trả học phí



ĐÃ THÔNG BÁO
BỘ CÔNG THƯƠNG



Kết nối với chúng tôi

